

为什么一般五次方程没有通用根式公式

一篇从根式、对称性、分裂域到可解群的伽罗瓦理论科普

这篇文章沿着一个朴素问题展开：二次、三次、四次方程都有根式公式，为什么一般五次方程没有？我们会先从“求解到底在做什么”说起，再自然引出群、分裂域、伽罗瓦群、正规子群链和可解群。文章的严谨骨架借鉴了 Emil Artin 关于伽罗瓦理论的讲义：先建立域扩张与分裂域，再用伽罗瓦基本定理把中间域和子群对应起来，最后证明根式可解与群可解等价。

1. 问题从哪里来

二次方程的公式大家很熟悉。对于 $ax^2+bx+c=0$ ，只要代入系数，再做四则运算和开平方，就能得到两个根。后来，人们也找到了三次方程和四次方程的根式公式。公式虽然复杂得多，但原则上仍然只用加、减、乘、除和开方。

$$x = (-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}) / (2a)$$

于是自然会问：一般五次方程是否也有一个万能公式？也就是说，对于 $ax^5+bx^4+cx^3+dx^2+ex+f=0$ ，能不能只靠系数和根式，写出所有根？答案是否定的。但这个“不能”不是说五次方程没有根，也不是说每个五次方程都不能解。它说的是：不存在一个适用于所有五次方程的根式公式。

2. 什么叫根式求解

根式求解，是指从方程系数所在的数域出发，通过有限次四则运算和开 n 次方，把方程的根表示出来。例如平方根、立方根、四次根都属于根式。

Artin 的讲义里把这件事表述为“根式扩张”：从一个域 F 出发，构造一串中间域 $B_0, B_1, \dots, B_r$ ，每一步都通过加入某个方程 $x^n-a=0$ 的一个根得到下一层。用科普语言说，就是每一步只允许添入一个开方得来的新数。

$$F = B_0 \subseteq B_1 \subseteq \dots \subseteq B_r, B_i = B_{i-1}(\alpha_i), \alpha_i^{n_i} = a_i$$

3. 根式求解到底在做什么

解方程并不只是“算出几个数”。从伽罗瓦理论的眼光看，求解是在从系数出发，一步步加入新信息，让原本分不清的根逐渐被区分出来。

二次方程 $x^2-2=0$ 的两个根是 $\sqrt{2}$ 和 $-\sqrt{2}$ 。如果我们只站在有理数 Q 的角度看，这两个根是对称的：把 $\sqrt{2}$ 换成 $-\sqrt{2}$ ，所有有理系数关系都不变。一旦把 $\sqrt{2}$ 加入我们的数域，这个二选一的模糊性就被打破了。

所以，每一次开根都不只是制造一个新数，也是在打破一部分根之间的对称性。这正是方程求解和“对称性”发生关系的地方。

4. 为什么要研究根之间的对称性

一个方程的系数告诉我们根之间的整体关系。比如五次方程的五个根 $r_1, \dots, r_5$ 满足：根的和由 x^4 项系数决定，根的两两乘积之和由 x^3 项系数决定，依此类推。

$$r_1 + r_2 + \dots + r_5 = -b/a$$

这些关系有一个重要特点：它们通常是对称的。也就是说，交换根的名字，很多由系数决定的关系仍然成立。于是，求解方程自然引出一个问题：哪些根可以互相交换，而不破坏所有由系数决定的代数关系？

伽罗瓦理论的高明之处，就是把“有没有根式公式”这个关于表达式的问题，翻译成“根的可交换方式有什么结构”这个关于对称性的问题。

5. 群的直觉

这些允许的交换方式不是零散的。先交换一次，再交换一次，结果仍然是一个允许的交换；每个交换都能撤销；还有一种什么也不做的交换。这样的变化系统就叫做群。

- 可以复合：两个操作连续执行，仍然得到同类操作。
- 可以撤销：每个操作都有反操作。
- 有单位操作：什么也不做，也算一个操作。
- 满足结合律：连续做三件事时，加括号的方式不影响结果。

如果一个方程有 n 个根，那么所有根的排列组成对称群 S_n 。实际的伽罗瓦群通常是 S_n 的一个子群：它只保留那些真正不破坏代数关系的排列。

6. 阿贝尔群：顺序不重要的对称性

如果一个群里任意两个操作先后顺序都不影响结果，这个群就叫阿贝尔群，也叫交换群。整数加法是阿贝尔的，因为 $a+b=b+a$ 。三角形的所有对称操作就不是阿贝尔的，因为先旋转再翻转，往往不同于先翻转再旋转。

$$ab = ba \text{ 对所有 } a, b \text{ 都成立} \Rightarrow \text{阿贝尔群}$$

根式求解中每一步开 n 次方所引入的基本对称性，通常由“乘上 n 次单位根”控制。这种对称性本质上是循环式的，而循环群是阿贝尔群。这会成为后面“根式可解等价于伽罗瓦群可解”的核心原因。

7. 分裂域，又称根域

在抽象代数中，一个多项式的分裂域，又称根域，是指包含该多项式所有根的最小扩域。“扩域”就是从原来的数域出发，加入一些新数后得到的更大的数域；“最小”表示它刚好够用，不额外加入无关的数。

例如 x^2-2 在 Q 上的两个根是 $\sqrt{2}$ 和 $-\sqrt{2}$ 。把 $\sqrt{2}$ 加入 Q 后得到 $Q(\sqrt{2})$ ，它已经包含两个根，所以这是 x^2-2 在 Q 上的分裂域。

$$x^2 - 2 = (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2}) \text{ 在 } \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \text{ 中完全分裂}$$

再看 $x^3 - 2$ 。它的三个根是 $\sqrt[3]{2}$, $\omega \sqrt[3]{2}$, $\omega^2 \sqrt[3]{2}$, 其中 ω 是三次单位根。只加入 $\sqrt[3]{2}$ 不够, 还要加入 ω 。因此它在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域是 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$ 。

Artin 的讲义强调了一个重要事实: 分裂域存在, 而且任意两个分裂域在自然意义下同构。这就保证了我们说 “这个多项式的分裂域” 是有意义的。

8. 伽罗瓦群: 分裂域上的对称变换

把所有根放进分裂域以后, 我们就有了一个完整舞台。伽罗瓦群就是这个舞台上所有保持原系数域不变的自同构组成的群。这里的自同构可以理解为一种严格的 “换名字”: 它保持加法、乘法和原来的系数不变, 只可能重新安排那些新加入的根。

$$\text{Gal}(K/F) = \{ \sigma: K \rightarrow K \text{ 的自同构} \mid \sigma(a)=a \text{ 对所有 } a \in F \}$$

如果 K 是多项式在 F 上的分裂域, 那么 $\text{Gal}(K/F)$ 中的每个元素都会把根送到根。因为系数不动, 方程本身不变; 一个根被代进去等于零, 变换后仍然是根。所以伽罗瓦群可以看成根的某些排列。

这个群记录的是: 从系数 F 的角度看, 根之间还有多少 “分不清”。根式求解要做的事, 就是通过逐步扩充数域, 减少这种分不清, 直到所有根都能被表达出来。

9. 伽罗瓦基本定理给出的字典

Artin 讲义的中心结果是伽罗瓦基本定理。科普地说, 它给出了一本字典: 分裂域 K 和基础域 F 之间的中间域, 对应伽罗瓦群 $G = \text{Gal}(K/F)$ 的子群。

域的一边	群的一边	直觉
中间域 B , $F \leq B \leq K$	固定 B 的自同构子群 G_B	知道更多数, 就允许更少的对称变换
B 越大	G_B 越小	信息越多, 根越不容易被交换
B/F 是正规扩张	G_B 是 G 的正规子群	只有这时才能形成良好的商群
B/F 的伽罗瓦群	G/G_B	商群描述压扁内部变化后剩下的对称性

这个字典解释了为什么解方程会牵涉正规子群和商群: 数域一层一层扩张, 在群的一边就表现为对称性一层一层减少。

10. 正规子群与商群

子群只是群里的一部分操作。但要把一部分操作“忽略掉”，形成一个新的群，普通子群还不够；它必须是正规子群。正规子群的直觉是：不管站在群里的哪个视角看，它仍然保持自身。

N 是 G 的正规子群，记作 N normal in G ，意思是 $gNg^{-1}=N$ 对所有 g in G 成立

如果 N 是 G 的正规子群，我们就可以把 N 里的变化当成内部变化，全部压扁不看。这样得到的新群叫商群 G/N 。它的元素不是单个元素，而是一整类元素，叫陪集。

$$gN = \{ gn : n \in N \}, (gN)(hN) = (gh)N$$

例如整数加法群 Z 里，偶数 $2Z$ 是正规子群。把相差偶数的整数看成同类，就只剩两类：偶数类和奇数类。这个商群就是 $Z/2Z$ 。

11. 通过正规子群链把群拆成若干层

现在可以解释“拆层”。如果一个群 G 有一串子群，每一层都是上一层的正规子群：

$$G = G_0 \supseteq G_1 \supseteq \dots \supseteq G_s = \{e\}, G_i \text{ normal in } G_{i-1}$$

那么每一层商群 G_{i-1}/G_i 就表示从 G_i 到 G_{i-1} 新增的那部分对称性。这不是把群像蛋糕一样切开，而是搭出一个阶梯：每走一步，就问这一层多出来的结构是什么。

例如 S_3 有正规链 $\{e\}$ normal in A_3 normal in S_3 。第一层 $A_3/\{e\}$ 同构于 C_3 ，第二层 S_3/A_3 同构于 C_2 。所以 S_3 虽然本身不是阿贝尔群，却能拆成两个阿贝尔层。

12. 可解群

如果一个群能通过正规子群链拆成若干层，并且每一层商群都是阿贝尔群，那么这个群就叫可解群。Artin 讲义中的定义正是这样： $G=G_0 \supseteq G_1 \supseteq \dots \supseteq G_s=1$ ，每个 G_i 是前一个的正规子群，且 G_{i-1}/G_i 阿贝尔。

G 可解 等价于 存在正规链，且每层商群 G_{i-1}/G_i 都是阿贝尔群

可解群的名字来自方程求解。它不是说“群本身被算出来了”，而是说它的复杂性可以被逐层还原成阿贝尔结构。由于根式每一步能处理的正是这种阿贝尔式对称性，可解群就成了根式求解的群论影子。

13. 为什么根式求解等价于伽罗瓦群可解

现在给出证明框架。为了避免技术枝节，先假设基础域特征为 0，并且必要的单位根已经加入；Artin 讲义随后说明，单位根假设可以通过自然无理性定理等工具移除。

第一边：能用根式解 $\Rightarrow$ 伽罗瓦群可解

若方程能用根式解，它的分裂域就包含在某个根式扩张里。也就是说，我们可以从 F 出发，一层一层加入 α_i ，每个 α_i 满足 $\alpha_i^{n_i}=a_i$ 。每一步开根对应的扩张，在加入必要单位根后，是 Kummer 型扩张；它的伽罗瓦群是阿贝尔的。

把这串域扩张翻译到群的一边，就得到一串正规子群。每一层商群正是相邻两层域扩张的伽罗瓦群，因此都是阿贝尔群。所以整个伽罗瓦群是可解群。

第二边：伽罗瓦群可解 => 能用根式解

反过来，若伽罗瓦群 G 可解，就有正规链 $G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \dots \triangleright G_s = \{e\}$ ，每层商群阿贝尔。由伽罗瓦基本定理，这条群链反向对应一串中间域：

$$F = K^{G_0} \leq K^{G_1} \leq \dots \leq K^{G_s} = K$$

每一层商群阿贝尔，表示对应的域扩张是阿贝尔扩张。Kummer 理论告诉我们，在含有足够单位根的情况下，这样的阿贝尔层可以通过开根逐步生成。把这些层接起来，分裂域 K 就落在一个根式扩张里，方程也就能用根式解。

方程能用根式求解 等价于 它的伽罗瓦群是可解群

14. 为什么一般五次方程失败

最后回到五次方程。Artin 在讲义的应用部分证明：一般 n 次方程的伽罗瓦群是 n 个根的全体对称群 S_n 。理由来自初等对称函数：一般方程的系数就是根的初等对称函数，而任意交换根都会保持这些对称函数不变。

一般 n 次方程的伽罗瓦群是 S_n

另一方面， S_n 在 $n > 4$ 时不可解。直观地说，从五个对象开始，排列群里出现了太硬的非阿贝尔核心，无法通过正规子群链拆成阿贝尔层。通常我们把关键障碍指向 A_5 ：它是五个对象的偶排列群，是第一个重要的非阿贝尔单群。

因此，一般五次方程的伽罗瓦群是 S_5 ，而 S_5 不可解。根据前面的等价定理，它不可能有通用根式公式。

15. 结论

五次方程没有通用根式公式，并不是因为公式太长，也不是因为数学家没有找到。真正的原因是结构性的：一般五次方程的根之间有 S_5 那样复杂的对称性，而根式求解只能逐层处理阿贝尔式的对称性。

所以伽罗瓦理论给出的不是一个更巧妙的公式，而是一个更深的判断标准：先把根放进分裂域，再看保持系数不变的自同构组成什么群；如果这个群可解，方程能用根式解；如果不可解，根式公式就不存在。

这也解释了为什么有些特殊五次方程仍然可以用根式解。它们的伽罗瓦群可能不是完整的 S_5 ，而是某个较小的可解群。失败的并不是“所有五次方程”，而是“一般五次方程的通用根式公式”。

参考线索：本文的严谨结构参考 Emil Artin, Galois Theory 讲义中关于 extension fields、splitting fields、Fundamental Theorem of Galois Theory、solvable groups、solution by radicals 和 general equation of degree n 的论证路线；正文采用面向科普读者的重述和例子展开。